

体内药物相互作用新位点—P-糖蛋白

Drug-drug interactions mediated by p-glycoprotein

彭文兴 汪新亮¹ 李焕德¹(中南大学湘雅二院临床药理学研究室, 410011 长沙)²(中南大学湘雅医学院基础与临床药理研究所, 4100038 长沙)PENG Wen-Xing
WANG Xin-Liang
LI Huan-De¹(Clinical Pharmacy Research Laboratory, The Xiangya 2nd Hospital, Centralsouth University, Changsha 410011)²(Basical and Clinical Pharmacology Research Institute Xiangya Medical School, Centralsouth University, Changsha 410038)收稿: 2001-07-12
修回: 2001-08-15

摘要 分布于机体正常组织的P-糖蛋白(P-glycoprotein,)在其底物的吸收、分布和排泄等药代动力学过程中发挥着重要作用。P-糖蛋白在正常组织的过度表达往往使底物的吸收和表现分布容积减小,清除率增大,生物利用度降低。一种药物可通过抑制或增强P-糖蛋白作用来改变底物的药代动力学过程;P-糖蛋白具有饱和性,不同剂量下底物对P-糖蛋白的作用程度不一样。在常用药物中有些为P-糖蛋白底物或诱导剂或抑制剂,所以,象P450一样,P-糖蛋白可介导体内多种药物间的相互作用,由此而引起的临床药效和毒性改变。有关P-糖蛋白对地高辛、钙拮抗药、环孢素和抗肿瘤药物的体内药代动力学相互作用已有充分研究。

关键词 P-糖蛋白; 药物相互作用; 药代动力学

中国临床药理学杂志, 2001, 17(5):386~390

Abstract P-Glycoprotein (P-GP) express in human normal tissue can play an important role on substrate pharmacokinetics process. P-GP overexpression can diminish substrate absorption, bioavailability and apparent distribution volume (Vd) and increase clearance rate (CL). P-GP possesses on potential role in clinically significant drug-drug interaction because many drugs relate to P-GP transport.

key words P-glycoprotein; drug interaction; pharmacokinetics.

Chin J Clin Pharmacol, 2001, 17(5):386~390

P-糖蛋白是首先在肿瘤细胞发现的,由多药抗药基因(MDR)表达的一种ATP依赖性载体蛋白^[1]。是以140Kda的前体蛋白经糖基化后形成的分子量为170Kda的糖蛋白^[2],表达在细胞的浆膜上^[3]。哺乳动物体内有P-糖蛋白I, P-糖蛋白II和P-糖蛋白III三种类型。人体内已发现前两种,分别由MDRI和MDRII表达,其中P-糖蛋白I起主要作用^[4]。不同的P-糖蛋白对某些底物具有特异性^[5]。P-糖蛋白在正常人体组织广泛分布。在肠粘膜、肾小管近曲小管上皮细胞、泌胆汁肝细胞、肾上腺皮质和胰腺细胞上均有表达。另外,在血液-组织屏障的毛细血管内皮细胞、怀孕子宫内膜和胎盘、血脑屏障的毛细血管内皮细胞也有P-糖蛋白的表达^[6]。

P-糖蛋白的作用是将药物(包括其他化学物质)从细胞内主动转运到细胞外,降低细胞内的药物浓度^[6]。胃肠道的P-糖蛋白降低其底物的吸

收、降低生物利用度。肠道和肝脏中的 *P*-糖蛋白还增加药物的非肾清除,增加随粪排泄量。肾小管上皮细胞上的 *P*-糖蛋白则增加肾清除。各屏障上的 *P*-糖蛋白使药物表观分布容积减小。*P*-糖蛋白的过度表达可降低脑和睾丸中 HIV-1 蛋白酶抑制剂浓度与血浆浓度之比^[8]。内分泌器官如肾上腺皮质上的 *P*-糖蛋白对一些激素的分泌有促进作用,且受外源性物质的影响。病变组织上的表达影响细胞药代动力学,甚至可反映病情的恶变程度^[9]。

由于 *P*-糖蛋白转运药物是高耗能过程且呈现饱和性,所以药物剂量和用药方式的改变会影响它对药物的作用结果^[6]。随着血药浓度的增大 *P*-糖蛋白对药物转运的耗能也增高^[7],有些 *P*-糖蛋白底物超过一定剂量后,生物利用度突然增大,清除率降低^[10]。某些底物联用会对 *P*-糖蛋白的转运作用产生竞争性抑制,如喹诺酮类抗菌药^[11]。底物与 *P*-糖蛋白抑制剂联用时前者的 *AUC* 值增大,清除率下降,而与其增强剂联用时情况则相反。由于 *P*-糖蛋白的底物,抑制剂,增强剂或诱导剂在常用药物中普遍存在,所以由 *P*-糖蛋白介导的药物相互作用也十分普遍,由此引起的某些药物的临床疗效和毒性的改变不容忽视。

1. *P*-糖蛋白底物及抑制剂

P-糖蛋白底物和抑制剂多为大分子物质。目前发现的 *P*-糖蛋白底物和/或抑制剂主要有:抗心律失常药胺碘酮,利多卡因,奎尼丁;抗真菌药伊曲康唑和酮康唑;钙拮抗药地尔硫卓,硝苯地平,非洛地平,尼群地平,尼卡地平,维拉帕米和 mibefradil;免疫抑制剂环孢素 A, FK506 和雷帕霉素;激素类物质氢化可的松,地塞米松,醛固酮,雌二醇,孕酮;喹诺酮类抗生素环丙沙星,依诺沙星,诺氟沙星^[13];抗肿瘤药依托泊甙,阿霉素,柔红霉素,erubicin,紫杉醇及其合成品紫杉特尔(taxotere),长春碱,长春碱酰胺,长春新碱和 HIV-1 蛋白酶抑制剂 nelfinavir, amprenavir, indinavir, saquinavir^[8]。其他药物地高辛,吗啡,特伐他汀,咪咕唑伦,氯丙嗪,红霉素等。黄酮类许多化合物对 *P*-糖蛋白有双重作用,即在低浓度时表现增强作用,高浓度时表现抑制作用^[12]。此外,还有一些专用的抑制剂 valspodar, pluronic L61, VX-710, V-104, Ly-335979 和 GF12098 等。这些抑制剂不仅可用来与其它药物合用增强疗效,也是研究 *P*-糖蛋白药物相互作用的重要工具。

2. *P*-糖蛋白介导的体内药物相互作用

2.1 克拉霉素对地高辛肾清除的影响^[14]

在两个病例中,意外观察到克拉霉素使地高辛血药浓度升高。一例呼吸困难且伴有发热的病人长期口服地高辛($0.125\text{mg}\cdot\text{d}^{-1}$),稳态血浆浓度为 $0.36\mu\text{g}\cdot\text{L}^{-1}$ 。加

用克拉霉素(200mg , bid)后,同时将地高辛的剂量调整到 $0.25\mu\text{g}\cdot\text{L}^{-1}$,5d后地高辛的血浆浓度为 $1.53\mu\text{g}\cdot\text{L}^{-1}$,9d后上升到 $2.39\mu\text{g}\cdot\text{L}^{-1}$,出现了心律不齐。血浆地高辛浓度异常升高,与克拉霉素的联用有关。第二个病例除有前述的症状外还伴有心力衰竭。地高辛与克拉霉素(每次 200mg , bid)联用8d,地高辛肾清除率为 $20\sim 30\text{ml}\cdot\text{min}^{-1}$,停用克拉霉素,8d后地高辛肾清除率升至 $65.0\text{ml}\cdot\text{min}^{-1}$,与肌酐肾清除率之比由联用时的 0.73 上升到 1.3 ± 0.20 。在地高辛的肾分泌过程中,*P*-糖蛋白起了重要作用,克拉霉素是 *P*-糖蛋白的抑制剂,推测克拉霉素抑制地高辛肾排泄,提高血药浓度。体外研究证实这一点,在转染了 MDRI 基因且有 *P*-糖蛋白过度表达的肾上皮细胞中,*P*-糖蛋白将地高辛从细胞基底层膜向表面膜方向的转运被克拉霉素明显抑制,且呈剂量依赖性。此外,伊曲康唑在体内对地高辛也有相似的作用^[18]。

2.2 奎尼丁在肠道中对地高辛的影响^[16]

曾有研究表明 *P*-糖蛋白介导地高辛的肾分泌,而奎尼丁、环孢素 A 和维拉帕米可抑制 *P*-糖蛋白的这一作用,由于 *P*-糖蛋白在小肠中的表达与肾小管十分相似,人们设想两器官的 *P*-糖蛋白都可能被上述抑制剂抑制。这一假设在奎尼丁的肠道试验得到了证实。当用奎尼丁 $1\text{mg}\cdot\text{h}^{-1}$ 进行 *P*-糖蛋白表达的肠道灌注时,地高辛静脉给药后的血浆浓度提高到原来2倍,而肠腔中药物量降低了40%,在奎尼丁作用下总清除率由 $318.0\pm 19.3\text{ml}\cdot\text{h}^{-1}$ 降低到 $167.1\pm 11.0\text{ml}\cdot\text{h}^{-1}$,而肠中的清除率由 $28.8\pm 1.7\text{ml}\cdot\text{h}^{-1}$ 降低到 $11.1\pm 1.6\text{ml}\cdot\text{h}^{-1}$,这表明奎尼丁不仅影响地高辛的肾排泄,也影响地高辛在肠中的吸收与分泌。

2.3 *P*-糖蛋白介导的 valspodar 对地高辛的作用^[17]

valspodar 是环孢素 D 的类似物,又名 SDZ PSC833,无免疫抑制作用,是 *P*-糖蛋白的有效抑制剂。12 名健康志愿者首剂口服地高辛 1mg ,接着每天给 0.125mg ,直到第11d。在第7d口服单剂量的 valspodar 400mg ,接着以每次 200mg ,每天两次的剂量从第8d至第11d。结果显示在地高辛单独使用达稳定后,第7d单剂量的 valspodar 使 *AUC* 值平均增加76%,肾清除率下降62%(两者 $P=0.001$)。在联用5d后,与单用地高辛第6d相比 *AUC* 值提高了211%,而表观总清除率下降67%。总清除率的改变是肾清除和非肾清除率共同改变的结果,前者下降了73%,后者下降了55%。valspodar 联用使地高辛浓度提到原来的2~3倍。

2.4 阿伐他汀(atorvastatin)对地高辛药代动力学的影响^[18]

24 个健康志愿者连服地高辛20d,每天 0.25mg ,前10d仅用地高辛,后10d分二组,分别与每天 10mg 和每天 80mg 的阿伐他汀合用。结果阿伐他汀 10mg 未提

高地高辛的稳态血药浓度,但80mg剂量组,地高辛 C_{max} 提高20%, AUC_{0-24} 提高了15%,此结果与以前发现阿伐他汀能提高地高辛的吸收率相符,地高辛能被肠中P-糖蛋白转运而分泌,阿伐他汀抑制了P-糖蛋白的作用。虽然阿伐他汀也是CYP3A4的底物,但体外证明在人类P-糖蛋白表达的Caco-2肠细胞中,阿伐他汀 $100\mu\text{mol}\cdot\text{L}^{-1}$ 使地高辛由基底膜向顶膜侧的转运降低58%,其抑制能力与维拉帕米相当,所以地高辛血药浓度的提高可能是阿伐他汀80mg抑制肠道P-糖蛋白的功能。

2.5 Talinolol对地高辛生物利用度的影响^[19]

10名健康受试者进行了5阶段的试验,洗脱期至少7d,5阶段用药情况如下:(1)talinalol 30mg溶于250ml盐水中静脉滴注;(2)talinalol 100mg口服;(3)口服地高辛0.5mg;(4)口服地高辛0.5mg并滴注含talinalol 30mg的250ml生理盐水;(5)口服100mg talinalol和0.5mg地高辛。结果口服100mg talinalol使地高辛 AUC_{0-6h} 提高18%, AUC_{0-72h} 提高23%,即分别由 $5.85 \pm 1.49\mu\text{g}\cdot\text{h}\cdot\text{L}^{-1}$ 提高到 $7.22 \pm 1.29\mu\text{g}\cdot\text{h}\cdot\text{L}^{-1}$,由 $23.0 \pm 3.3\mu\text{g}\cdot\text{h}\cdot\text{L}^{-1}$ 提高到 $27.1 \pm 3.7\mu\text{g}\cdot\text{h}\cdot\text{L}^{-1}$,($P<0.05$),最高血浆浓度提高45%,肾清除率和半衰期不变。静脉给予talinalol 30mg对地高辛的药代动力学影响不大,说明talinalol主要在小肠中通过抑制P-糖蛋白而增加地高辛的吸收,减少其分泌。而试验表明地高辛对talinalol药代动力学无影响。

2.6 维生素E对环孢素药代动力学的影响^[20]

10名健康受试者进行两阶段交叉试验,环孢素 $10\text{mg}\cdot\text{kg}^{-1}$,其中一组联用维生素E溶液剂 $2.6\text{IU}\cdot\text{kg}^{-1}$,洗脱期7d。结果与维生素E联用时,环孢素的AUC由 $3908 \pm 2601\mu\text{g}\cdot\text{h}\cdot\text{L}^{-1}$ 提高到 $6292 \pm 5102\mu\text{g}\cdot\text{h}\cdot\text{L}^{-1}$,然而其代谢物与原形药物的AUC比值变化不大,说明AUC改变与代谢关系不大。可能是肠中P-糖蛋白被抑制而使环孢素的吸收增加。

2.7 胡柚汁对环孢素体内处置的影响^[21]

志愿者每次口服单剂量的环孢素同时服用水或胡柚汁或酸橙汁进行三阶段试验,洗脱期1周。口服环孢素剂量为 $7.5\text{mg}\cdot\text{kg}^{-1}$,在服用环孢素前30min和服用后的不同时间服用水或果汁,结果环孢素与水同服时AUC为 $6973.9 \pm 2732.5\mu\text{g}\cdot\text{h}\cdot\text{L}^{-1}$, C_{max} 为 $1087.4 \pm 328.0\mu\text{g}\cdot\text{L}^{-1}$,与胡柚汁同服时AUC为 $10805.0 \pm 3592.1\mu\text{g}\cdot\text{h}\cdot\text{L}^{-1}$, C_{max} 为 $1471.8 \pm 433.5\mu\text{g}\cdot\text{h}\cdot\text{L}^{-1}$;与酸橙汁同服时AUC为 $6981.5 \pm 1191.2\mu\text{g}\cdot\text{h}\cdot\text{L}^{-1}$, C_{max} 为 $938.6 \pm 384.7\mu\text{g}\cdot\text{L}^{-1}$ 。胡柚汁使环孢素的AUC增加55%, C_{max} 增加35%,而酸橙汁不影响环孢素的血浓度。但是进一步分析发现酸橙汁使细胞内CYP3A4的平均浓度下降40%,说明环孢素生物利用度的提高不是抑

制其代谢的结果,而是胡柚汁中除酸橙汁成分之外的物质抑制了P-糖蛋白的功能。

2.8 在小细胞肺癌病人中环孢素对阿霉素药代动力学的影响^[22]

8个患小细胞肺癌的病人进行了两阶段的试验,起始阶段阿霉素单独使用,后阶段阿霉素与P-糖蛋白抑制剂环孢素联用,环孢素联用时先滴注两小时的环孢素作为负荷剂量,再滴注1h的阿霉素,在以后的48h内环孢素以维持剂量连续给药。试验结果:环孢素使阿霉素 AUC_{0-36} 提高48%($P<0.05$),代谢物阿霉素醇 AUC_{0-36} 提高443%($P=0.0001$),而阿霉素清除率下降37%($P<0.05$)。半衰期和稳态时表现分布容积变化不大。阿霉素醇 AUC_{0-36} 与阿霉素 AUC_{0-36} 的比值显著提高, ($P<0.001$)。与阿霉素相关的细胞毒性也增加,上述结果说明环孢素除了抑制P-糖蛋白外,还抑制了P450酶的活性。

2.9 环孢素A单独使用以及和D-维拉帕米联用时对伊达比星(Idarubicin)药代动力学的影响^[23]

环孢素A使伊达比星AUC提高到1.78倍,但两种抑制剂环孢素A和D-维拉帕米合用伊达比星AUC值几乎无变化。但两种抑制剂联用时稳态表现分布容积 V_d 比单用环孢素A时大,且肿瘤细胞内药物浓度可能更高。造成这种现象的原因可能是两种抑制剂对P-糖蛋白抑制机制不同,而效果不能叠加。

2.10 在白血病人中 valspodar 对柔红霉素的影晌^[24]

10例急性白血病的患者,连续静脉滴注剂量为 $100\text{mg}/\text{m}^2$ 柔红霉素共72h,滴完24h后给 valspodar $2\text{mg}\cdot\text{kg}^{-1}$ 。接着以 $10\text{mg}\cdot\text{kg}^{-1}\cdot 24\text{h}^{-1}$ 剂量连续输入 valspodar 36h。应用 valspodar 8h后,柔红霉素血浓度提高50%。患者肿瘤细胞药物浓度受 valspodar 影响程度在P-糖蛋白阳性和阴性病人中有所不同。在给抑制剂前P-糖蛋白阳性病人细胞内柔红霉素浓度平均为 $13.5\mu\text{mol}\cdot\text{L}^{-1}$,阴性病人细胞为 $18.8\mu\text{mol}\cdot\text{L}^{-1}$ 。在用抑制剂8h后,细胞内药浓度达到新的稳态,P-糖蛋白阳性细胞为 $24.0\mu\text{mol}\cdot\text{L}^{-1}$,阴性为25.8。P-糖蛋白阳性病人,柔红霉素的细胞 AUC_{cell} 和血浆 AUC_{plasma} 之比提高52%,而阴性病人此数据改变不大。valspodar通过抑制P-糖蛋白的功能不仅使柔红霉素血浆浓度升高,而且使细胞内浓度升高更大。另外, valspodar也能使依托泊甙血浓度升高^[25]。

2.11 奎尼丁对洛哌丁胺的影响^[26]

洛哌丁胺是哌替啶同类物,用作止泻剂。以8例白种健康志愿者研究奎尼丁对其药代动力学的影响。奎尼丁和安慰剂作双盲对照试验,洗脱期2周。洛哌丁胺(16mg)单用时未出现呼吸抑制,但与奎尼丁联用后出现了呼吸抑制。洛哌丁胺AUC值由 99.55 ± 20.31

$\mu\text{g}\cdot\text{h}\cdot\text{L}^{-1}$ 升至 $247.0 \pm 45.25\mu\text{g}\cdot\text{h}\cdot\text{L}^{-1}$ ($P < 0.05$), 代谢物 AUC 由 149.15 ± 39.30 升至 $289.55 \pm 49.39\mu\text{g}\cdot\text{h}\cdot\text{L}^{-1}$ 。而与安慰剂合用 AUC 值不变。作者分析认为, 奎尼丁由于抑制了血脑屏障 P -糖蛋白而增加了脑中洛哌丁胺的浓度, 而增强其中枢毒性, 而不是由于增加其血中的药物浓度引起的。

2.12 利福平诱导 P -糖蛋白对 talinolol 药代动力学的影响^[27]

8 名健康志愿者试验前后对十二指肠粘膜进行了组织活检, 了解 P -糖蛋白的表达情况。试验结果: 利福平诱导(600mg 连用 9 d)后十二指肠 P -糖蛋白表达平均提高到原来的 4.2 倍。Talinolol 静脉给药 30mg 和口服给药 100mg, 14d 的 AUC 值分别下降 21% 和 35%, 总清除率升高 28%, 肾清除率升高 35%, 而肌酐清除率不变。静脉给药的半衰期缩短 11%, 口服 T_{max} 显著延长, C_{max} 下降 40%, 生物利用度下降 20%。利福平可能通过诱导肠壁、肾脏和肝脏 P -糖蛋白的表达, 影响 talinolol 的吸收, 增加肠道分泌以及肾脏和胆汁中消除。

3. 小结

体内药物相互作用以药物在代谢酶特别是 P450 酶上的相互作用研究为最为深入。近来发现一些吸收差、个体差异显著的药物如地高辛、环孢素等, 其吸收差的原因之一为肠道中 P -糖蛋白把药物从肠上皮细胞主动转运至肠腔, 使其吸收减少。 P -糖蛋白为正常人体组织表达的糖蛋白, 是一种保护性蛋白, 能主动排泌细胞内异物, 以免对机体造成损害(肿瘤细胞本身也可通过增强 P -糖蛋白的表达以抵抗肿瘤药物的杀伤)。 P -糖蛋白在小肠上皮细胞、肝胆管、肾小管及血脑屏障均有表达, 它对经 P -糖蛋白转运的药物的吸收、分布、排泄及药物相互作用均有明显影响。

参考文献

- Juliao RT, Ling V A. Surface glycoprotein modulating drug permeability in Chinese hamster ovary cell mutants. *Biochim Biophys Acta*, 1976;455:152~162.
- Kramer R, Weber TK, Arceci R, et al. Inhibition of N-linked glycosylation of P-glycoprotein by tunicamycin results in a reduced multidrug resistance phenotype. *Br J Cancer*, 1995;71:670~676.
- Wallstall A, Keester M, Bohme M, et al. Selective inhibition of MDR1-P-GP-mediated transport by the cruidone carboxamide derivative GG918. *Br J Cancer*, 1999;79:1053.
- Torok M, Gutman H, Friket G, et al. Sister of P-GP expression in different Tissues. *Biochemical Pharmacology*, 1999;833~835.
- Evers R, Kool M, Smith AJ, et al. Inhibitor effect of the reversal agents V-104, GF120918 and pluronic L61 on MDR1 P-GP-MRPI- and MRPI-mediated transport. *Br J Cancer*, 2000, 83:366~374.
- Yu DK. The contribution of P-glycoprotein to pharmacokinetic drug-drug Interactions. *J Clin Pharmacol*, 1999;39:203~211.
- Shapio A B. Stoichiometry of coupling of rhodamine 123 transport to ATP hydrolysis by P-glycoprotein. *Eur J Biochem*, 1998;254:189~193.
- Choo E, Leake B, Wanddel C, et al. Pharmacological inhibition of P-GP transport enhances the distribution of HIV-1 protease inhibitors into brain and testes. *Drug Metab Dispos*, 2000;28:655~660.
- Parajuli P, Yano S, Nishioka Y, et al. Therapeutic efficacy of a new topoisomerase I and II inhibitor TAS-103, against both P-glycoprotein-expressing and-nonexpressing drug-resistant human small-cell lung cancer. *Oncol Res*, 1999;11:219~224.
- Griffiths N, Hirst B, Simmons N. Active intestinal secretion of the fluoroquinolone antibacterials ciprofloxacin, norfloxacin, and pefloxacin: a common secretory pathway? *Br J Pharmacol*, 1994; 269:496~502.
- Su SF, Huang JD. Inhibition of the intestinal digoxin absorption and exsorption by quinidine. *Drug Metab Dispos*, 1995;24:142~147.
- Mitsunaga Y, Takanage H, Matsuo H, et al.; Effect of bioflavonoids on vincristine transport across blood-brain barrier. *Eur J Pharmacol*, 2000;395:193~201.
- Marchal S, Merlin J, Dosetti P, et al. Influence of the fluoroquinolone ofloxacin on the intrinsic expression of multidrug resistance phenotype in HCT-8 human colon carcinoma cells. *Oncol Res*, 1999; 11:371~381.
- Wakasugi H, Yano I, Ito T, et al. Effect of clarithromycin on renal excretion of digoxin: interaction with P-glycoprotein. *Clin Pharmacol Ther*, 1998;64:123~128.
- Alderman CP, Allcroft P. Digoxin-itraconazole interaction possible mechanisms. *Ann pharmacother*, 1998;31:438~440.
- Su SF, Huang JD. Inhibition of the intestinal digoxin absorption and exsorption by quinidine. *Drug Metab Dispos*, 1996;24:142~147.
- Kavarik JM, Rigaudy L, Gveret M, et al. Longitudinal assessment of P-glycoprotein mediated drug interaction of valsopodar on digoxin. *Clin Pharmacol Ther*, 1999;66:391~400.
- Boye RA, Regner EL. The effect of atorvastatin on digoxin pharmacokinetics in healthy volunteers. *Clin Pharmacol*, 2000;40:91~98.
- Westphal K, Weinbrenner A. Oral bioavailability of digoxin is enhanced by talinolol: Evidence for involvement of intestinal P-glycoprotein. *Clin Pharmacol Ther*, 2000;68:6~12.
- Chans T, Benel L, Hebert M. The effect of water soluble vitamin E on cyclosporine pharmacokinetics in healthy volunteers. *Clin Pharmacol Ther*, 1996;59:297~303.
- David J, Edwards S, Michael E, et al. 6',7'-Dihydroxybergamothin in grapefruit juice and seville orange juice: Effects on cyclosporine disposition, enterocyte CYP3A4 and P-glycoprotein. *Clin Pharmacol Ther*, 1999;65(3):237~244.
- Rushing DA, Raber SR, Rodvold KA, et al. The effects of cyclosporine on the pharmacokinetics of doxorubicin in patients with small cell lung cancer. *Cancer*, 1994;74:834~841.

23. Baraldo M, Russo D, Fanin R, et al. Multidrug resistance modulation in vivo: The effect of cyclosporine A alone or with dexverapamil on idarubicin pharmacokinetics in acute leukemia. *Eur J Clin Pharmacol*, 1999; 55:361-368.
24. Tidefott U, Liliemark J. P-glycoprotein inhibitor valspodar PSC (833) increases the intracellular concentration of Daunorubicin in vivo in patients with p-glycoprotein-positive acute Myeloid Leukemia. *J Clin Oncol*, 2000; 18:1837-1844.
25. Boote DJ, Dennis IF. Phase I study of etoposide with SDZ psc 833 as a modulator of multidrug resistance in patients with cancer. *J Clin Oncol*, 1999; 14:610-618.
26. Abu JM, Waudel C, He H, et al. Increased drug delivery to brain by P-GP inhibition. *Clin Pharmacol Ther*, 2000; 68:231-237.
27. Westphal K, Weinbrenner A. Induction of P-glycoprotein by rafampin increase intestinal secretion of talinolol in human beings: A new type of drug drug interaction. *Clin pharmacol Ther*, 2000; 68:345-355.

“第四届全国抗菌药物临床药理学学术会议”通知

卫生部医药科技发展研究中心与北京大学临床药理研究所联合召开的“第四届全国抗菌药物临床药理学学术会议”将于2002年4月21日~25日在北京召开。下面为参加本次学术会议的有关事项:

一、目的:本学术会议旨在推动促进抗菌药物的临床药理学研究培养新一代本专业研究骨干与学术带头人。会议将就下列内容组织综述报告和选择论文交流:

1.新抗菌药物的I期、II期、III期和IV期(PMS)临床试验规范化研究与操作方法的标准化;2.实施新抗菌药物临床试验管理规范(GCP)中的经验与问题;3.抗菌药物的合理使用;4.抗菌药物的药效学研究;5.细菌耐药性监测与耐药机制研究;6.抗菌药物不良反应监测与临床毒理学研究等。

为鼓励和支持青年学者投送优秀论文参加会议交流,学术会议,从收到的论文中评选出10篇由35岁以下青年学者(第一作者)投送的优秀论文。对这10名青年优秀论文作者,大会将免收注册费用,资助往返火车票,免费招待会议期间的食宿,并颁发证书与奖金。

二、参加会议对象:全国抗感染药物国家药品临床研究基地的医师,感染病科,传染病科,呼吸科及其新抗感染药物的信息与合理使用,有兴趣的内外妇儿等各科临床医师,药师与临床药理研究人员,全国各省、市、院校临床药理研究所、研究中心等专业研究人员;从事临床药理科研与教学的药理教师;以及从事抗菌药品质量监督管理的专业管理人员。

三、会议主要内容:

①大会专题报告:由会议学术组特邀国内外著名专家担任讲演者;②论文交流:自动投稿;③专题讨论:由学术组组织安排。

投送论文与摘要须知:

大会专题报告:要求报送5000—8000字中文全文及800字中文摘要与相应的英文摘要各一份。

大会论文交流:要求1200字,中文摘要一份标明:目的,方法,结果与结论。论文必须未在全国性学术会议交流,也未在杂志上发表过。

请注明:主题、作者、单位、邮编。

论文全文与摘要一律用5号字电脑打印,一式两份并附软盘(或E-mail):

1.buicp@mail.bjmu.edu.cn; 2.icpwangpeng@sohu.com

来稿请寄:北京市海淀区学院路38号,邮编:100083

北京大学临床药理研究所,王芃收

来稿请注明“第四届全国抗菌药物临床药理学学术会议”筹备组。

联系电话:(010) 62092315, 62092543, 传真:62072817

四、截稿日期:

2002年2月底。

来稿如经录用,筹备组将通知作者本人。

五、会议时间、地点、费用:会议定于2002年4月21~25日在北京召开。4月21日报道,25日撤离。具体开会地点请见第二轮通知。

注册费:600元,食宿费待定。

参加会议者授予国家级医学继续教育一类学分。

“第四届全国抗菌药物临床药理学学术会议”

筹备组

2001. 09